

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 권고

제 목 : [4] BNPP 시운전 예비품 적기 이관 추진 필요
관 계 부 서 : UAE원전건설처, UAE원자력본부
조 치 부 서 : UAE원전건설처
내 용

1. 업무 개요

UAE원자력본부는 [그림 1]과 같이 BNPP 발주처인 △△●●과 우리 회사 간 체결(2009년 12월 17일)한 주계약에 따라 원자력 발전소 1~4호기의 시운전에 필요한 예비자재(이하 ‘CSP²¹⁾’)를 구매하고 BNPP 건설현장에서 Punch²²⁾ 조치, 기술현안 해결 등에 사용 및 보관·관리하고 있으며, CSP 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 시운전 예비품 공급 의무²³⁾

1.7 COMMISSIONING SPARE PARTS

- 1.7.1 For each Unit, Contractor shall provide all spare parts needed for performance of the Work and provide the spare parts required to be provided pursuant to APPENDIX J (Commissioning Spare Parts). Such spare parts shall, at a minimum include all the spare parts required for the Reference Plant and the spare parts required for changes in the Reference Plant design to meet UAE specific conditions, and shall be sufficient to last until the Unit Substantial Completion. Contractor shall deliver the spare parts listed in APPENDIX J (Commissioning Spare Parts) so that they arrive at the Site at least three (3) months prior to the anticipated date of

Page E-303 of 657

21) Commissioning Spare Parts : 시운전 예비품

22) 공사 완료 후 최종 점검 과정에서 발견되는 미흡한 시공 잘못된 부분, 수정 및 보완이 필요한 사항

23) 주계약서 Appendix E(Contractor's Responsibilities) 1.7 Commissioning Spare Parts

[표 1] BNPP 호기별 운전 현황

구분	Original CSP ²⁴⁾	Additional CSP ²⁵⁾
항목 및 수량	3,080개 항목 21,135개	4,096개 항목 5,183,058개
금액(원)	2,696,167,961	21,229,807,604

2. 관계 규정 및 판단기준

「IAEA²⁶⁾ Safety Standard : Commissioning for Nuclear Power Plant²⁷⁾」에 따르면 [그림 2]와 같이 ‘발전소 운영조직은 건설과 시운전 조직으로부터 장비 및 시스템에 대한 책임을 인계받을 수 있도록 해야 한다.’라고 권고하고 있다.

[그림 2] Commissioning for Nuclear Power Plants 3.19

Operating organization <i>Establishing the operating group</i> 3.19. The operating organization should establish an operating group at the plant to take over the responsibilities that are transferred from the construction group and the commissioning group for operation of the equipment and systems. <u>The operating group, on behalf of the operating organization, should take over from the construction and commissioning groups the responsibilities for the equipment and systems and should ensure their safe functioning and maintenance. The</u>

또한 「IAEA Safety Standard : Commissioning and Operation²⁸⁾」에서도 [그림 3]과 같이 발전소 운영 단계에서는 CSP를 포함한 자재가 운영조직에 의거 관리될 수 있도록 적절한 조치를 마련토록 권고하고 있다.

24) 주계약 Appendix J에 따라 DTR-ZKS-ZNA-13-0098(2013.06.21.)로 발주처 승인을 받은 목록 내 예비품

25) 시운전 및 적기 준공에 대비하여 확보한 예비품 중 계약서에 명시되지 않거나, 명시된 수량 이상 확보한 자재

26) International Atomic Energy Agency : 국제원자력기구

27) Specific Safety Guide No. SSR-2/2 (Rev. 1)

28) Specific Safety Guide No. SSG-28

[그림 3] Commissioning and Operation 8.15

8.15. The operating organization shall establish suitable arrangements to procure, receive, control, store and issue materials (including supplies), spare parts and components.

따라서 시운전이 종료되고 상업운전을 개시한 경우에는 계약자의 CSP 관리 비용이 최소화될 수 있도록 적기에 발전소 운영 주체인 발주자에게 CSP를 이관 및 운영 예비품으로 전환하는 것이 타당할 것으로 판단된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 BNPP 1~4호기의 경우 [표 2]와 같이 모두 상업운전을 개시하였고, 주계약에 명시된 Original CSP에 대해서는 발주처와 이관 협의(2024년 10월 31일)가 완료되어 [그림 429)]와 같이 후속 조치가 진행중에 있으나, Additional CSP에 대해서는 발주처인 △△●●으로 이관되지 않고, UAE원자력본부에서 보관 및 관리되고 있었다.

[표 2] BNPP 호기별 운전 현황

구분	1호기	2호기	3호기	4호기
상업운전	2021.04.01.	2022.03.24.	2023.02.13.	2024.09.07.
실질준공	2021.05.31.	2022.11.18.	2023.06.20.	-

29) ZKS-MOM-25-0007(2025.12.11.) ‘2025년 제4차 Commercial Working Group 회의’

[그림 4] 2025년 제4차 Commercial Working Group 회의록

Additional Topics Discussed				
1.	New: CSPs – Hand over of Original CSPs – Finalization of 'Guideline for Turnover'	M	KEPCO/ENEC	End-Oct-25
2.	C/o: CSPs: Provide details on Additional CSPs (ENEC – relating to Art. 18.3.1.1 / 18.3.1.6)	A	KEPCO	End-Nov-25
3.	New: CSPs – Hand over of Original CSPs + Information on Additional CSPs – Hold third workshop to narrow down gaps and possibly finalize the 'Guideline for Turnover' as well as a hand-over plan	M	ENEC/KEPCO	Mid-Oct-25

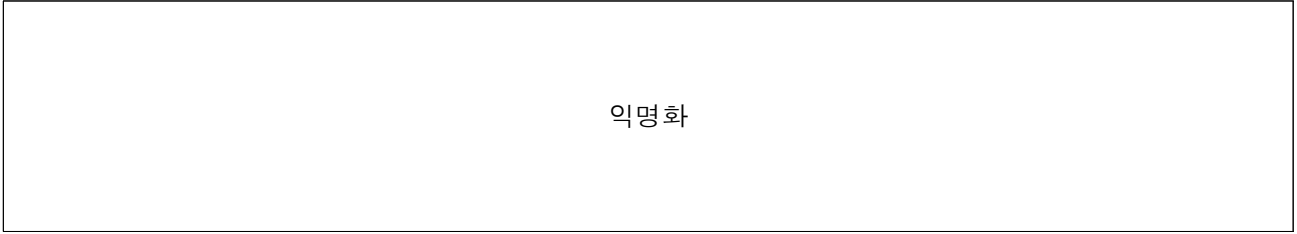
감사기간 중 Additional CSP의 적기 이관이 지연되고 있는 사유를 확인한 결과 △△●●은 [그림 5]와 같이 주계약에 따라 모든 CSP는 발주처 소유 및 우리 회사의 비용으로 대체함이 타당하다는 입장이나, 우리 회사는 주계약에는 CSP에 대해 계약자가 보충해야 한다는 명시적 조항이 없으며, 시운전 시 공정지연 예방을 위해 추가로 구입한 Additional CSP에 대해서는 유상 인계가 타당하다는 입장으로 [그림 6³⁰⁾]과 같이 상호 간 이견이 있는 것으로 확인되었다.

[그림 5] 주계약 18.1.1.6 및 23.3.1

18.1.1.6	All Commissioning Spare Parts for that Unit that are described in <u>APPENDIX J (Commissioning Spare Parts)</u> (accompanied by a list including documented procurement specifications and recommended stocking levels) for the Substantial Completion for that Unit or otherwise required to be purchased and delivered to the Site by Contractor pursuant to <u>APPENDIX E (Contractor's Responsibilities)</u> have been delivered to Owner at the Site free and clear of Liens;
23.1	TRANSPORT AND HANDLING
	Contractor shall be responsible for the transport and handling of all items that are required for the Work. All of the Equipment provided on a Fixed Price basis shall be delivered to the Site by Contractor at Contractor's expense.

30) ZKR-MOM-24-0173(2024.08.28.) '2024년 제4차 Commercial Working Group 회의'

[그림 6] 2024년 제4차 Commercial Working Group 회의록



상기와 같이 상호 이견에 따른 Additional CSP 이관 지연 및 2024년 8월 시공사인 \$#☒☒³¹⁾의 관리인력 철수로 BNPP 현장에서는 CSP 관리인력(현지채용 10명)을 채용하고, 반출입 등 관리 업무 수행 및 [표 3]과 같이 관리 비용(인건비 기준 약 3.7억 원, 비자, 숙소, 식비 등 별도)이 발생되고 있으며, 해당 비용의 경우 \$#☒☒의 기성을 유보³²⁾하고 있는 상태이다.

[표 3] 자재관리 현지채용 인건비 현황

구분	2024년 8월~12월	2025년 1월~11월	합계
채용인력(명)	8	10	-
인건비(원)	67,953,620	302,430,149	370,383,769

또한 해당 CSP의 경우 하자보증 기간이 NOA³³⁾ 후 2~4년³⁴⁾이나, BNPP 현장에서 보관되고 있는 CSP는 최소 1개월에서 최대 10년이 경과되어, 장기간 보관 시에는 성능 저하 우려와 발주처의 인수 거부 등의 가능성을 완전히 배제할 수는 없다.

31) ◀☒%, ●☒ Joint Venture(2024년 8월 현장 철수)

32) ZKR-ZCR-24-0232M(2024.12.20.) 'Holdback notice for material management (16th)'

33) Notice of Acceptance : 납품된 물품의 성능 및 품질을 확인하고 수락했음을 통보하는 서류

34) 현재까지 NOA가 발급되지 않아 공급사의 이행 의무가 있는 기간이나, 공급사와의 분쟁 발생 우려 상존

[그림 7] CSP 보관 현장 및 관리상태



※ 감사기간 중 BNPP 현장의 CSP 보관 및 관리상태 점검 결과 : 양호

따라서 CSP의 인계 지연으로 인한 관리비용 발생 및 자재의 신도율 저하 우려 등의 최소화를 위해 관리부서(UAE원전건설처)에서는 발주처와의 조속한 협상 추진이 필요하며, 향후 해외 원전건설 사업 시 발주처와의 이견이 발생되지 않도록 CSP에 대한 이관 대상·시기·방법 및 비용 등이 계약서에 명확히 반영되어야 할 필요가 있다.

관계부서 의견

CSP 관리부서인 UAE원전건설처 업무 담당자는 UAE원전사업에서 발생한 CSP 관련 계약 이견이 향후 해외 원전건설 사업에서 재발하지 않도록 발주처와 우리 회사 간 CSP 계약 이견 사항 및 계약 담당자의 의견을 관계부서와 공유하고, 현재 지연되고 있는 Additional CSP의 조속한 이관을 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

UAE원전건설처장은

- ① BNPP 현장의 Additional CSP의 관리비용 및 신도율 저하가 최소화될 수 있도록 발주처와의 협의를 통해 조속한 이관을 추진하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 해외 원전건설 사업 추진 시 CSP 관련 발주처와의 이견이 발생되지 않도록 계약서를 명확히 하여 주시기 바랍니다. (권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	시 정 1 권 고 1	-	-	UAE원전건설처 UAE원자력본부	UAE원전건설처